Installation Service Web Apache 2 sur une distribution Debian 12.5

Installation apache et ajout d'une adresse IP.....1
Serveur web avec adresse IP..... 2
Serveur web avec nom complet.....4
Serveur web avec numéro de port.....5

Prérequis: Il faut une machine avec la version Debian 12.5 d'installé, avec une adresse IP static.

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/010/2025	V1

Installation apache et ajout d'une adresse IP

- Mettre le serveur à jour: *apt update*
- Installer apache2: *apt install apache2*

- ajouter une adresse IP à la machine: *ip addr add 172.17.243.113/16 dev ens18 label ens18:0*

- refaire un *ip a* pour vérifier la présence de la seconde IP

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:41:73:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.17.243.13/16 brd 172.17.255.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.17.243.113/16 scope global secondary ens18:0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe41:73e7/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available#
```

Ensuite, créer les répertoires : */var/www/html/site1/index.html*
/var/www/html/site2/index.html

```
  GNU nano 7.2                                  /var/www/html/site1/index.html
<html>
<head>
<title> site1 </title>
</head>
<body>
<h1>site1 : avec adresse IP + numero de port </h1>
</body>
</html>
```

```
  GNU nano 7.2                                  /var/www/html/site2/index.html
<html>
<head>
<title> site 2 </title>
</head>
<body>
<h1> site2 : avec adresse IP + numero de port </h1>
</body>
</html>
```

Serveur web avec adresse IP

- Se rendre au répertoire “sites-available” : *cd /etc/apache2/sites-available*

- Créer un fichier se nommant “ip_vhosts.conf” : *touch ip_vhosts.conf*

- Faire un *nano ip_vhosts.conf* et saisissez ce qui est écrit en dessous en respectant la casse

```
<VirtualHost 172.17.243.13:80>
        ServerAdmin webmaster@site1.christophe.local
        DocumentRoot "/var/www/html/site1"
        ServerName site1.christophe.local
        ErrorLog "/var/log/apache2/site1_error_log"
        CustomLog "/var/log/apache2/site1_access_log" combined
</VirtualHost >

<VirtualHost 172.17.243.113:80>
        ServerAdmin webmaster@site2.christophe.local
        DocumentRoot "/var/www/html/site2"
        ServerName site2.christophe.local
        ErrorLog "/var/log/apache2/site2_error_log"
        CustomLog "/var/log/apache2/site2_access_log" combined
</VirtualHost >
```

Pour Activer le site distant effectuer la commande: *a2ensite ip_vhosts*
Redémarrer le service apache: *systemctl reload apache2*

Rentrer ses adresses IP sur un navigateur et le site devrait s’afficher.

Si la configuration est bonne, la page ci-dessous devrait s’afficher:

Apache2 Debian Default Page CR6

debian

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|       `--  ports.conf
|-- mods-enabled
|       |-- *.load
|       `-- *.conf
|-- conf-enabled
|       `-- *.conf
|-- sites-enabled
|       `-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers `a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`, `a2dissite`, and `a2enconf`, `a2disconf` . See their respective man pages for detailed information.
- The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with `/etc/init.d/apache2` or `apache2ctl`. **Calling `/usr/bin/apache2` directly will not work** with the default configuration.

Serveur web avec nom complet

- Se rendre au répertoire “sites-available” : *cd /etc/apache2/sites-available*

- Créer un fichier se nommant “name_vhosts.conf” : *touch name_vhosts.conf*

- Faire un *nano name_vhosts.conf* et saisissez ce qui est écrit en dessous en respectant la casse.

```
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@site1.christophe.local
        DocumentRoot "/var/www/html/site1"
        ServerName site1.christophe.local
        ErrorLog "/var/log/apache2/site1_error_log"
        CustomLog "/var/log/apache2/site1_access_log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@site2.christophe.local
        DocumentRoot "/var/www/html/site2"
        ServerName site2.christophe.local
        ErrorLog "/var/log/apache2/site2_error_log"
        CustomLog "/var/log/apache2/site2_access_log" combined
</VirtualHost>
```

- Pour Activer le site distant effectuer la commande: *a2ensite name_vhosts*
- Redémarrer le service apache: *systemctl reload apache2*

Serveur web avec numéro de port

- Se rendre au répertoire “sites-available” : *cd /etc/apache2/sites-available*

- Créer un fichier se nommant “port_vhosts.conf” : *touch port_vhosts.conf*

- Faire un *nano port_vhosts.conf* et saisissez ce qui est écrit en dessous
-

Modifier le fichier ports.conf: *nano /etc/apache2/ports.conf et saisissez ce qui est écrit ci-dessous en respectant la casse.*

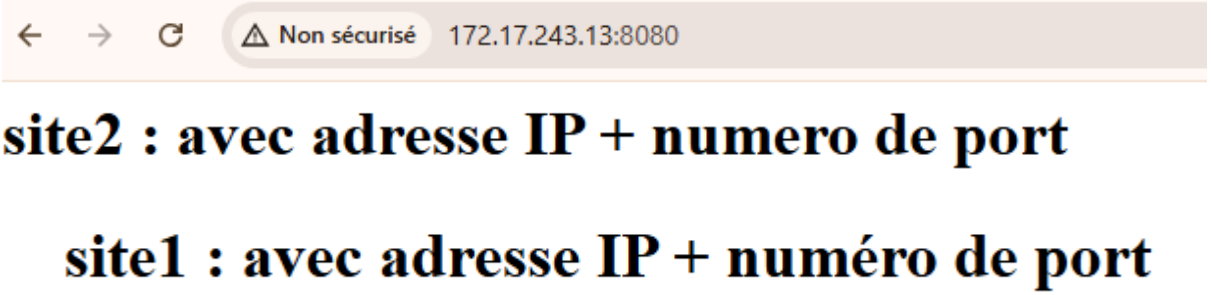
```
  GNU nano 7.2                                  /etc/apache2/ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80
Listen 8080
<IfModule ssl_module>
        Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
        Listen 443
</IfModule>
```

- Pour Activer le site distant effectuer la commande: a2ensite port_vhosts
- Redémarrer le service apache: systemctl reload apache2

Entrer l’adresse IP suivi du numéro de port dans un navigateur:



Ce TP a permis de maîtriser l'installation et la configuration du serveur **Apache2** sous **Debian 12.5**. À travers la mise en place d'hôtes virtuels (**Virtual Hosts**), nous avons appris à héberger plusieurs sites sur un même serveur en utilisant différentes méthodes d'adressage : par **adresse IP**, par **nom de domaine** et par **numéro de port**. Cette approche assure une gestion flexible et optimisée des services web au sein d'une infrastructure réseau.